

Getdagar i Uppsala februari 2024
Gun Bernes
Inst. för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, SLU

Utfodringsförsök och Getboken



Utfodringsförsök på Torsta ca 1989-1994

- Skolans getbesättning (ca 50 getter, svensk lantras)
- Samarbete med Lantbruksnämnden (Bodil Cornell) samt personalen på skolan (Eva Eriksson, Claes Jürss m.fl.)
- Finansiering från Lantbruksstyrelsens Norrlandspaket samt Lantbruksnämnden i Jämtland
- Förutom utfodringsförsök även flyttbart getmejeri, sanering av CAE, mm



Timotejhö eller örthö

- Vilken typ av hö är lämplig i en kraftfoderintensiv foderstat – örthö från äldre vall, eller timotejhö?
- Två års försök, totalt 93 laktationer
- Näringsvärden (medeltal):

	MJ oms. energi /kg ts	g råprot. /kg ts	g växttråd /kg ts
Timotejhö	8,9	96	343
Örthö	8,7	88	334
Kraftfoder	12,7	175	100

- Foderstat: 0,8-1,2 kg hö
1,2-1,8 kg kraftfoder lakt.v. 1-4, sedan efter avk.



Timotejhö eller örthö

Konsumtion lakt.v. 5-19	Timotejhö	Örthö
Hö, kg ts	0,6	0,5
Kraftfoder, kg ts	1,5	1,6
Totalt, MJ	24	24
Produktion lakt.v. 5-19	Timotejhö	Örthö
Mjölk, kg	3,3	3,5
Mjölk, g ts	358	377
Fett, %	3,1	3,1
Protein, %	2,7	2,7

Det gick lika bra med båda hötyperna.
(dock stod höet för bara ca 20 % av energiintaget)

Tallris eller ej

- Har tillskott av tallris någon betydelse för produktionen i en kraftfoderintensiv foderstat ?
- Samma försök som timotejhö/örthö
- Fri tillgång på tallris till hälften av getterna
- Näringsvärden:

	g råprot. /kg ts	g råfett /kg ts	g NDF /kg ts
Tallris - före avätning	45	105	675
" - efter avätning	24	60	818
Tallbarr	94	149	517



Tallris eller ej

Konsumtion lakt.v. 5-19	Med tallris	Utan tallris
Hö, kg ts	0,5	0,6
Kraftfoder, kg ts	1,5	1,5
Tallris, kg ts	0,3	-
Totalt, MJ	26	25
Produktion lakt.v. 5-19	Med tallris	Utan tallris
Mjölk, kg	3,4	3,4
Mjölk, g ts	364	371
Fett, %	3,0	3,2
Protein, %	2,8	2,7

Tallriset sänkte hökonsumtionen något.
Mjölkvastningen påverkades inte
(men tendens till högre proteinhalt och lägre fetthalt).

Ensilage eller hö

- Vilket är det lämpligaste grovfodret i en KRAV-anpassad getfoderstat?
- Ett års försök, 50 getter
- Näringsvärden:

	% ts	MJ oms. energi /kg ts	g råprot. /kg ts	g växttråd /kg ts
Ensilage	51	11,3	127	330
Hö	86	10,1	121	312
Kraftfoder	87	13,0	188	

- Foderstat 4-9 v efter killning
(variation beroende på försöksgrupp och avkastning):
1,0 – 2,1 kg kraftfoder
0,9 – 1,2 kg hö eller 2,0-2,8 kg ensilage
tallris i rastgården



Ensilage eller hö

Konsumtion lakt.v. 3-16	Ensilage	Hö
Grovfoder, kg ts	1,0	0,7
Kraftfoder, kg ts	1,2	1,2
Totalt, MJ	27	23
Produktion lakt.v. 3-16	Ensilage	Hö
Mjölk, kg	3,8	3,4
Mjölk, g ts	409	370
Fett, %	3,1	3,2
Protein, %	2,6	2,6

De getter som åt ensilage fick i sig mer näring och mjölkade mer.
Det var ingen skillnad i effektivitet mätt som g ts mjölk/MJ.

Låg eller hög kraftfodergiva

- Hur mycket påverkas mjölkproduktionen av en kraftfodergiva enligt KRAV, jämfört med en högre giva?
- Samma försök som ensilage/hö

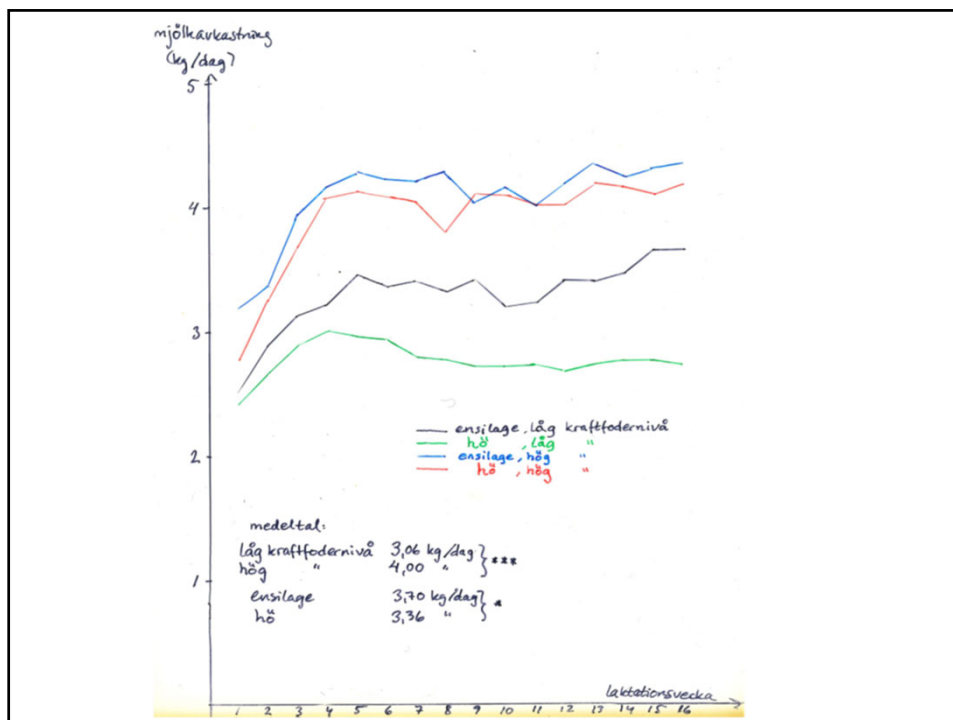


Låg eller hög kraftfodergiva

Konsumtion lakt.v. 3-16	Låg	Hög
Grovfoder, kg ts	1,1	0,7
Kraftfoder, kg ts	0,9	1,6
Totalt, MJ	23	28
Produktion lakt.v. 3-16	Låg	Hög
Mjölk, kg	3,1	4,1
Mjölk, g ts	333	449
Fett, %	3,2	3,2
Protein, %	2,6	2,7

Den större kraftfodergivan gav högre näringsintag, mjölkavkastning och viktökning.

Det var ingen skillnad i effektivitet i g ts mjölk/MJ, men däremot i g ts mjölk/100 kg lev. vikt.



Olika kraftfoderstrategier kring killningen

- Hur mycket kraftfoder är lämpligt att ge före killningen?
- Kraftfoder i fri tillgång – hur hög blir konsumtionen?
- Vilket kraftfoder fungerar bäst – en blandning med "svenskodlade" råvaror eller med färdigt proteinkoncentrat? (allt kraftfoder som hel spannmål + pellets)
- Ett år, 40 getter:
 - Elitfoder, lägre kraftfodergiva (krf från 6 v före killn., 1,0 kg vid killn., fritt därefter)
 - Elitfoder, högre kraftfodergiva (krf från 8 v före killn., fri tillgång vid killn. o. därefter)
 - Hemfoder, högre kraftfodergiva (- " -)
- Näringsinnehåll:

	MJ/kg ts	g rp/kg ts	kraftfoder ingredienser
Hö	9,8	103	
Elitfoder	13,3	173	33 % korn, 22 % havre, 38 % Elit, 7 % betfor
Hemfoder	13,3	176	33 % korn, 22 % havre, 20 % ärtor, 11 % rapsmjöl, 4 % rapsfrö, 9 % betfor, 1 % melass

Olika kraftfoderstrategier kring killningen

Konsumtion	Elit, lägre	Elit, högre	Hem, högre
Lakt.vecka -5 till 0			
Hö, kg	0,8	0,5	0,6
Kraftfoder, kg	0,6	1,0	1,3
Lakt.vecka 1 till 18			
Hö, kg	0,6	0,5	0,7
Kraftfoder, kg	1,8	1,6	1,6
Produktion lakt.v. 4-19	Elit, lägre	Elit, högre	Hem, högre
Mjölk, kg	3,6	3,7	3,7
Mjölk, g ts	393	407	412
Fett, %	3,1	3,0	3,2
Protein, %	2,7	2,7	2,8

Inga statistiskt säkra skillnader i produktion,
dvs ingen anledning att ge så höga kraftfodergivor före killning.
Båda typerna av kraftfoder fungerade lika bra.

Potatis till getter

- Kan potatis vara intressant som tillägg i en kraftfoderintensiv foderstat?
- Ett års försök, 46 getter
- Näringsvärden:

	% ts	MJ/kg ts	g rp/kg ts
Hö	86	10,2	114
Kraftfoder	87	13,5	172
Potatis	22	13,1	73

- Foderstat:
Hö i fri tillgång
Kraftfoder efter avkastning
1,5 kg hel, tvättad potatis (till hälften)



Potatis till getter

Konsumtion lakt.v. 4-18	Med potatis	Utan potatis
Hö, kg	0,8	0,9
Kraftfoder, kg	1,2	1,3
Potatis, kg	1,3	-
Totalt, MJ	25	23
Produktion lakt.v. 4-18		
Mjölk, kg	3,5	3,2
Fett, %	2,9	2,9
Protein, %	2,7	2,7

Potatis fungerade bra som foder.

Inga signifikanta skillnader i produktion.

Getter som fick potatis ökade något i vikt, övriga minskade något.

Begränsad giva mjölk eller fri tillgång

- 28 killingar, avvänjning vid 8 v.
Begränsad giva ljummen Kalvados i skål (B) eller
Fri tillgång till kall Kalvados i lammbar (F)
- F gav högre mjölkåtgång (2,1 jmf med 1,4 l/dag),
fler dagar med diarré, kortare arbetstid



Olika typer av mjölk till killingar

- Två år, totalt 83 killingar, avvänjn. 7 v.

Fri tillgång i lammbar till:

Getmjölk (G) eller

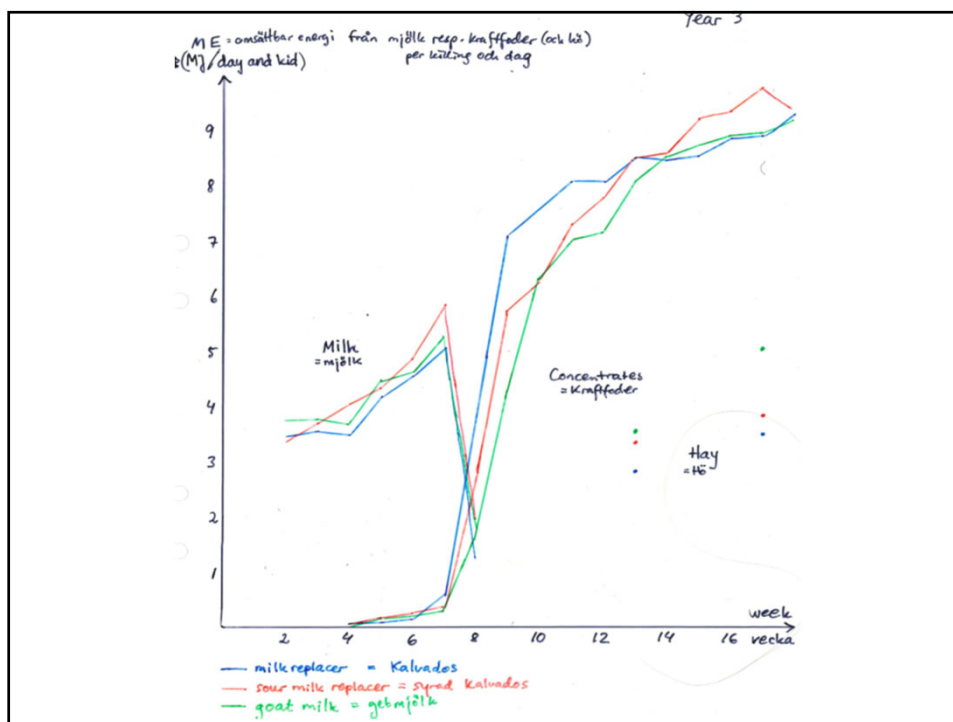
Syrad mjölkknäring (S) eller

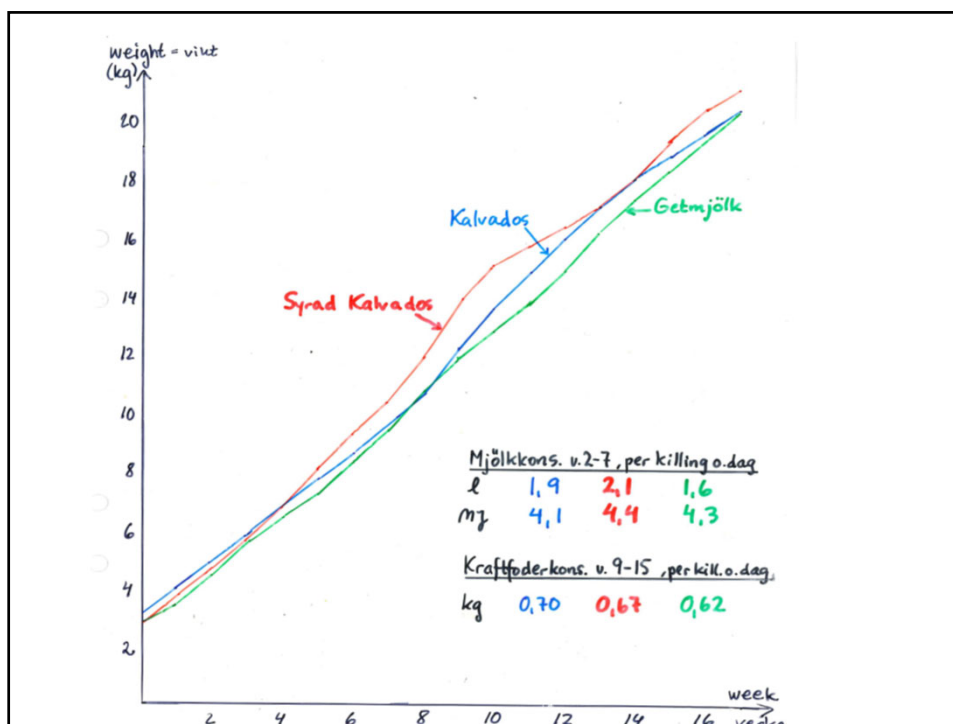
Osyrad mjölkknäring (O)



Foto: Malin Appelgren Bailey

- S gav högst mjölkkonsumtion i liter, men S och G gav nästan lika högt energiintag
- S gav högst tillväxt
- O gav högre risk för diarré





Mjölutfodring utan råmjölk

- 26 killingar
Nappflaska, därefter fri tillgång i lammbär till:
Råmjölk + syrad getmjölk (G), allt pasteuriserat, eller
Syrad Kalvados (KA) eller
Syrad komjölk (KO)
- KO-gruppen hade högst näringsintag, KA lägst
- KA hade lägre tillväxt (ej stat.sign.) och lägre vikt även på hösten



Mjölutfodring utan råmjölk

Antikroppstatus, mätt som halt gammaglobulin i blodet

Ålder	Diat	G	KA	KO
1-2 dgr	30	8	1	2
8-11 dgr	18	6	2	2
19-22 dgr	10	4	4	2
50-57 dgr	6	6	6	4
Antal prov	1	4	4	2

- Pasteuriserad getmjölk ger sämre antikropsstatus än diande, men bättre än om ingen getmjölk ges
- Det går att föda upp killingar utan råmjölk, men risken för hälsoproblem ökar

Boken "Getter"

Fodersmältning och näringsämnen

- Något om fodersmältningen (trol. ngt minskat / ändrat)
- Näringsämnen i fodret (trol. ngt minskat / ändrat)
- ~~Fodermedlens energivärdering~~ Fodervärdering / foderanalyser
- Näringsbehov (uppdaterade tabeller)
 - för underhåll
 - för dräktighet
 - för mjölkproduktion
 - för tillväxt av killingar
 - för "hullförbättring" (?)
 - för fiberproduktion?
- ~~Fodrets koncentrationsgrad~~ Konsumtionsförmåga
- Fodermedlens näringsinnehåll (tabell?)



Boken "Getter"



Fodermedel

Hö

Ensilage

Bete och betesanläggning ([mer om betesvanor o dyl, skippa vallfröblandning?, lägga till betesstrategi?](#))

Grönfoder för betning, direktutfodring eller ensilering (?)

Rotfrukter och potatis (?)

Kraftfoder

~~Urea och stärea~~ [Proteinfodermedel](#)

Sockerrika fodermedel - [plus eget avsnitt Spannmål](#)

Mineralfoder

Vitaminfoder

Löv, bark och barr

~~Animaliska fodermedel~~ [Mjölkersättning, getmjölk](#)

Boken "Getter"



Utfodringens genomförande

Foderstatsberäkning

~~Socker i utfodringen~~

[Texter nedan slås ihop med "Näringsbehov"](#)

Unggetternas utfodring

Utfodring under högdräktighet

Utfodring efter killningen

Utfodring under betesperioden

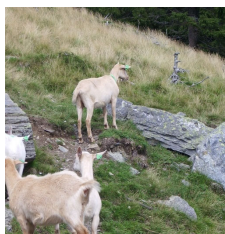
Utfodring av killningar

Utfodring av bockar

Boken "Getter"

Lägga till:

- Ätbeteende?
- Fodrets inverkan på mjölken?
- Annat?



Tidsplan boken "Getter"

- Utkast till alla delar klart till sista juni
- Korrläsning under sensommaren
- Färdigfixande under hösten (bilder, layout)
- Tryckning innan nyår

